

**APRENDE CON KAXIE**  
**RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2**

**PROGRESIÓN 2**

Revisa algunos elementos de la sintaxis del lenguaje algebraico considerando que en el álgebra buscamos la expresión adecuada al problema que se pretende resolver (utilizamos la expresión simplificada, la expresión desarrollada de un número, la expresión factorizada, productos notables, según nos convenga).

| METAS                                                                                                                                    | CATEGORÍAS                               | SUBCATEGORÍAS                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| M1<br>Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos, de las ciencias y de su entorno.                                | C1<br>Procedural.                        | S1<br>Elementos aritmético-algebraicos.                       |
| M2<br>Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno. | C4<br>Interacción y lenguaje matemático. | S1<br>Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico. |

**RESPUESTA:**

1. Cuando se habla de una expresión reducida de forma que se mantiene simple, se refiere a:

**RESPUESTA:** Expresión simplificada

Con expresión simplificada damos a entender que queremos reducir lo máximo posible una ecuación, lo cual se adapta con el enunciado.

2. ¿A qué nos referimos con una expresión desarrollada de un número?

**RESPUESTA:** Manera de mostrar un número por medio de sumas o multiplicaciones

Sería algo contrario a una expresión simplificada, la cual es reducir la expresión lo máximo posible; en este enunciado nos relata sobre querer una expresión desarrollada, esto se toma como que no sea simple, nos referimos a interpretar mediante una suma, resta o multiplicación, la cifra numérica.

3. ¿Qué es una expresión factorizada?

**RESPUESTA:** Es encontrar los números que multiplicados den la cantidad de la expresión original



## APRENDE CON KAXIE

### RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2

Con expresión factorizada se hace referencia al proceso de expresar una suma o diferencia de términos como el producto de uno o más factores. Esto es, mostrar mediante multiplicaciones, sumas o restas una expresión, un ejemplo de esto es factorizar 30, un ejemplo sería  $2 \cdot 3 \cdot 5$ .

4. Aplica la propiedad distributiva para simplificar la siguiente ecuación:

$$\frac{5(x + 10) - 2x}{7y}$$

**RESPUESTA:**  $\frac{3x + 50}{7y}$

En las expresiones simplificadas la propiedad distributiva es aquella que al tener un coeficiente fuera de un paréntesis que contiene dentro literales y algún otro coeficiente, este multiplicará a todo lo que esté dentro de.

Entonces, se resolverá este enunciado multiplicando 5 por todo lo que contenga dentro el paréntesis.

$$5(x + 10)$$

5 multiplicará a x, dejando como resultado 5x; en cuanto 5 multiplique a 10, dejará como resultado 50 respetando el signo.

$$5(x + 10) = 5x + 50$$

De este modo, se coloca ese resultado en la ecuación.

$$\frac{5x + 50 - 2x}{7y}$$

Se observa que hay dos términos con misma literal, pero diferente signo, ambos se van a unificar, de tal modo que quedaría  $5x - 2x$ , obteniendo como resultado 3x.

$$\frac{5x - 2x + 50}{7y}$$

$$\frac{3x + 50}{7y}$$

El resultado es la división expresada.

5. Simplifica la siguiente ecuación:  $6x^5 \cdot x^2$

**RESPUESTA:**  $6x^7$

En las multiplicaciones con exponente, se multiplican los coeficientes y los exponentes de las literales se suman, en este caso, los coeficientes son 6 y 1, dejando como resultado 6.



## APRENDE CON KAXIE

### RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2

Cabe aclarar, que los exponentes solo se suman al tener ambos la misma literal, esta condición se cumple, así que se realiza.

Los exponentes son 5 y 2.

$$5 + 2 = 7$$

Entonces el exponente que se tendrá, será el 7, manteniendo la literal y añadiendo el resultado de la multiplicación de los coeficientes,

De manera que se obtiene:  $6x^7$

6. Expresión simplificada división:  $\frac{20xy^2}{2xy^{-4}}$

**RESPUESTA:**  $10y^6$

En una división con literales y exponentes, se dividen normalmente los coeficientes, mientras que contrario de la multiplicación, los exponentes se restan:

$$\frac{20xy^2}{2xy^{-4}}$$
$$\frac{20}{2} = 10$$

Entonces se restarán los exponentes de ambas literales.

Las x, tienen como exponente el 1, entonces, al restarse queda como resultado el 0, de manera que se reduce esa literal.

$$x^{1-1} = x^0$$

De manera que la literal de x no se presentará en el resultado.

Ahora se restarán los exponentes de y, se le resta el exponente de la expresión del denominador al exponente de la expresión del numerador.

$$y^{2-(-4)}$$

Es importante recordar la importancia de los signos que mantienen los exponentes, en este caso, al restarse y tener un exponente negativo, terminará convirtiéndose en positivo, entonces, terminarían sumándose.

$$y^{2-(-4)} = y^{2+4}$$
$$y^6$$

Para finalizar, se presenta la expresión del resultado:

$$10y^6$$



**APRENDE CON KAXIE**  
**RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2**

7. Resuelve el cuadrado de este binomio:  $(3x + 5y)^2$

**RESPUESTA:**  $9x^2 + 30xy + 25y^2$

La regla para la resolución de los cuadrados de binomios es:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

Entonces, el resultado será el primer término del binomio elevado al cuadrado.

$$x * x = x^2$$

Sumando el doble del producto del primer término por el segundo.

$$2(x * y) = 2xy$$

Después se le suma el cuadrado del segundo término.

$$y * y = y^2$$

*Se aplicará esto al binomio en el enunciado:*

$$(3x + 5y)^2$$

El cuadrado del primer término:

$$3x * 3x = 9x^2$$

El doble del producto del primer término por el segundo:

$$2(3x * 5y)$$

$$2(15xy)$$

$$30xy$$

El cuadrado del segundo término:

$$5y * 5y = 25y^2$$

Ahora se colocan como una expresión:

$$9x^2 + 30xy + 25y^2$$

8. Obtén el producto de dos binomios conjugados:  $(2x + 3y^2)(2x - 3y^2)$

**RESPUESTA:**  $4x^2 - 9y^4$

El producto de 2 binomios conjugados es igual al cuadrado del término común menos el cuadrado del término semejante, para ello, primero se tiene que identificar el término común y el semejante, el común, es el que se mantiene igual en ambos binomios.

En este caso es el  $2x$ .



## APRENDE CON KAXIE

### RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2

El término semejante es el que es diferente solo en signo, como se puede observar es el  $3y^2$  y el  $-3y^2$

La regla dice que es igual al cuadrado del término común.

$$2x * 2x = 4x^2$$

Menos el cuadrado del término semejante:

$$3y^2 * 3y^2 = 9y^4$$

La respuesta es:  $4x^2 - 9y^4$

Lo podemos comprobar al realizar la multiplicación de manera tradicional:

$$(2x + 3y^2)(2x - 3y^2)$$

Se multiplica  $2x$  por cada término del segundo paréntesis:

$$(2x + 3y^2)(2x - 3y^2) = 4x^2 - 6xy^2$$

Ahora se repite con el  $+3y^2$ :

$$(2x + 3y^2)(2x - 3y^2) = 4x^2 - 6xy^2 + 6xy^2 - 9y^4$$

$$(2x + 3y^2)(2x - 3y^2) = 4x^2 - 9y^4$$

La respuesta es correcta.

9. Resuelve el cuadrado de binomio:  $(3x + 2y)^2$

**RESPUESTA:**  $9x^2 + 12xy + 4y^2$

La regla dice que el resultado será el primer término del binomio elevado al cuadrado.

$$x * x = x^2$$

Sumando el doble del producto del primer término por el segundo.

$$2(x * y) = 2xy$$

Después se le suma el cuadrado del segundo término.

$$y * y = y^2$$

Quedando la estructura de  $x^2 + 2xy + y^2$

$$(3x + 2y)^2$$

Primero sacamos el cuadrado del primer término:

$$(3x)^2 = 9x^2$$



**APRENDE CON KAXIE**  
**RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2**

Después se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo:

$$2(3x * 2y)$$

$$2(6xy)$$

$$12xy$$

Finalizando con el cuadrado del segundo término, para enseguida unir la expresión:

$$(2y)^2 = 4y^2$$

$$\text{Resultado: } 9x^2 + 12xy + 4y^2$$

10. Resuelve el siguiente cubo de un binomio:  $(2x + 3y)^3$

**RESPUESTA:**  $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$

El cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, más la multiplicación de 3 por el producto del cuadrado del primero por el segundo, más la multiplicación de 3 por el producto del primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término.

La expresión general sería:  $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Esto se obtiene a la realización de la multiplicación, se pondrá de ejemplo que se tiene  $(a + b)^3$ , primero se divide en el cuadrado de un binomio multiplicado por un binomio, se aplica la regla del cuadrado de un binomio.

$$(a + b)^2(a + b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a + b)$$

Entonces, se empieza a multiplicar cada factor por los otros del siguiente paréntesis.

$$a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3$$

Después se hacen las sumas o restas correspondientes:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Para la solución del inciso se seguirá la regla ya obtenida.

Recordando que la expresión a resolver es:  $(2x + 3y)^3$

El cubo del primer término:

$$(2x)^3 = 8x^3$$

Se multiplicará 3 por el producto del cuadrado del primer término por el segundo:

$$3((2x)^2 * 3y)$$

$$3(4x^2 * 3y)$$



**APRENDE CON KAXIE**  
**RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2**

$$3 (12x^2y)$$

$$36x^2y$$

Se multiplicará 3 por el producto del primer término por el cuadrado del segundo:

$$3 (2x * (3y)^2)$$

$$3 (2x * 9y^2)$$

$$3 (18xy^2)$$

$$54xy^2$$

Finalmente se obtendrá el cubo del segundo término:

$$(3y)^3 = 27y^3$$

Se juntan todos los términos para crear la expresión:  $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$

11. Resuelve el siguiente cubo de un binomio:  $(5x - 2y)^3$

**RESPUESTA:**  $125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$

Se aplicará una regla similar a la anterior, con algunos cambios respecto al signo.

Esta vez se coloca el signo negativo en ambos paréntesis. Aplicando la regla del binomio al cuadrado y manteniendo el segundo.

$$(a - b)^2 (a - b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a - b)$$

Comenzando a multiplicar cada factor por los que están dentro del segundo paréntesis, respetando la ley de signos,  $a^2 * a$ , se mantiene, pues ambos son positivos, en cambio al multiplicar  $a^2 * -b$ , se obtiene el negativo de la b, así se seguirá la multiplicación, respetando la ley de signos.

$$a^3 - a^2b - 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 - b^3$$

Ahora se sumarán o restarán para simplificar la expresión:

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Entonces, la regla dice que el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo del primer término, menos el triple del cuadrado de la primera por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo término.

Se aplicará esta regla al binomio:  $(5x - 2y)^3$

Cubo del primer término:

$$(5x)^3 = 125x^3$$

El triple del cuadrado del primer término por el segundo:

$$3((5x)^2 * 2y)$$





## APRENDE CON KAXIE RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2

$$3(25x^2 * 2y)$$

$$3(50x^2y)$$

$$150x^2y$$

El triple del producto del primero por el cuadrado del segundo:

$$3(5x * (2y)^2)$$

$$3(5x * 4y^2)$$

$$3(20xy^2)$$

$$60xy^2$$

El cubo del segundo término:

$$(2y)^3 = 8y^3$$

Ahora se juntarán con los signos correspondientes a cada parte, obteniendo así, el resultado:

$$125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$$

12. Obtén la expresión factorizada por factor común de:  $20x^2y^5 - 10x^5y^3$

**RESPUESTA:**  $10x^2y^3 (2y^2 - x^3)$

Normalmente se utiliza con los polinomios de dos o más términos que comparten al menos un factor o variable en los coeficientes.

El factor común se obtiene primero encontrando el común entre coeficientes, esto mediante el máximo común divisor.

$$\begin{array}{r|l} 20 & 10 \\ 10 & 5 \\ 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 5 \end{array}$$

El MCD es 10 (2\*5).

Ahora se observa que literales comparten ambos términos, en este caso, son la "x" y la "y", se tomará el exponente menor entre ambos términos.

Teniendo como menor entre ambos términos para la "x" el 2 y el 3 para la "y".

Entonces el factor común entre ambos términos es  $10x^2y^3$ .

Ese factor dividirá ambos términos:

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| $\frac{20x^2y^5}{10x^2y^3}$ <p>Se dividen los coeficientes como se hace normalmente.</p> | $\frac{10x^5y^3}{10x^2y^3}$ $x^3$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|





**APRENDE CON KAXIE**  
**RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2**

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| En cuanto a los exponentes se le reduce.<br>$2y^2$ |  |
|----------------------------------------------------|--|

De modo que el resultado sería:  $10x^2y^3(2y^2 - x^3)$

13. Factoriza el siguiente binomio:  $(25x^2 - 36y^2)$

**RESPUESTA:**  $(5x + 6y)(5x - 6y)$

En este caso solamente se tiene que obtener la raíz cuadrada de cada término:

$$\sqrt{25x^2} = 5x$$

$$\sqrt{36y^2} = 6y$$

Solo queda acomodar la multiplicación entre la suma y resta de ambos binomios:

$$(5x + 6y)(5x - 6y)$$

14. Factoriza el trinomio cuadrado perfecto:  $9x^2 - 24x + 16$

**RESPUESTA:**  $(3x - 4)^2$

Mientras se cumpla que el primer término y el tercero tienen raíces cuadradas exactas, las cuales al multiplicarse entre ellos y por 2, dan como resultado el término medio, se resolverá de esta manera:

Primero se obtiene la raíz cuadrada del primer y tercer término, el último no cuenta con literal:

$$\sqrt{9x^2} = 3x$$

$$\sqrt{16} = 4$$

Se comprobará que el segundo término es resultado del doble producto del primero por el tercero:

$$2(3x * 4)$$

$$2(12x)$$

$$24x$$

Como ese es el caso, se toma el signo del segundo término, entonces la respuesta es el binomio de  $3x-4$  elevado a la segunda.

$$(3x - 4)^2$$



**APRENDE CON KAXIE**  
**RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 2**

15. Factoriza el siguiente binomio:  $(216x^3 - 64y^3)$

**RESPUESTA:**  $(6x - 4y)(36x^2 + 24xy + 16y^2)$

La forma para resolver este binomio con términos elevados al cubo sería:  $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ .

Primero se obtiene la raíz cubica de ambos términos:

$$\sqrt[3]{216x^3} = 6x$$

$$\sqrt[3]{64y^3} = 4y$$

Enseguida se preparan esos resultados dentro de uno de los apartados:

$$(6x - 4y)$$

Consiguiendo después la expresión que multiplicará a la anterior:

$$((6x)^2 + (6x * 4y) + (4y)^2)$$

$$(36x^2 + 24xy + 16y^2)$$

De manera que ahora se juntan las expresiones obtenidas, dando el resultado final:

$$(6x - 4y)(36x^2 + 24xy + 16y^2)$$

